背！:

$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2}) + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \ln(x+\sqrt{x^2+a^2}) + C$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx = \ln(x+\sqrt{x^2-a^2}) + C$

$\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2-a^2}) + C$

$\int \cancel{\sec x\, dx} =$

$1+\tan^2\alpha = \sec^2\alpha$

$1+\cot^2\alpha = \csc^2\alpha$

$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$

$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\arctan x + \arctan y = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

$\arctan x - \arctan y = \arctan\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$

$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$

泰勒 $(x=0)$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \cdots$

$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$

$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40}$

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$

$\sqrt{a^2+x^2}$ $x = a\tan t$ $\sqrt{a^2+x^2} = a\sec t$

$\sqrt{x^2-a^2}$ $x = a\sec t$ $\sqrt{x^2-a^2} = a\tan t$

$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$

$\int \csc x\,dx = -\ln|\csc x - \cot x| + C$

$\int \sec^2 x\,dx = d\tan x$

$\sec x\tan x\,dx = d\sec x$

No.

Date

对于 $\int \sin^m x \cos^n x\,dx$

m.n都是偶数 用公式

有一个奇数 凑微分

遇见 $\sin mx \cos nx$ 等和差化积

对于 $\int \frac{dx}{\sin^m x \cos^n x}$ 用 $1=\sin^2 x+\cos^2 x$

对于 $\int \sec^m x \tan^n x\,dx$

m为偶 $\sec^2 x=1+\tan^2 x$

$\sec^2 x\,dx=d\tan x$

n为奇 $\tan^2 x=1-\sec^2 x$

$\sec x\tan x\,dx=d\sec x$

解方程组的思想

对于 $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$

若 $\Delta>0$ 设 $\sqrt{ax^2+bx+c}=t(x-a)$

$\Delta<0$ $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{a}x+t$

遗忘知识点

1、极值的必要条件

设 $f(x)$ 在 x_0 点可导，且 $f(x)$ 在 x_0 点取得极值，则 x_0 为 $f(x)$ 的驻点.

(注意可导的要求)

2、取得极值的第一充分条件(第一判别法)

$f(x)$ 在 x_0 点处连续，$(x_0-\delta, x_0)$，$(x_0, x_0+\delta)$ 内可导

$f'(x)<0$　$f'(x)>0$ → 极小点

$f'(x)>0$　$f'(x)<0$ → 极大点

不变号　不是极值点

3、第二判别法：若 $f'(x_0)=0$　$f''(x_0)\neq 0$

<0　极大值

>0　极小值

推广：$f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$　$f^{n}(x_0)\neq 0$

n为奇数　不是极值

n为偶数 $\begin{cases} f^{n}(x_0)<0 & \text{极大值} \\ f^{n}(x_0)>0 & \text{极小值} \end{cases}$

4、凹凸性与拐点

$f(x)$ 在 (a,b) 内 $f''(x)<0$　$f(x)$ 上凸 下凹

$f(x)$ 在 (a,b) 内 $f''(x)>0$　$f(x)$ 上凹 下凸

⇒ 变化的是拐点

5、渐近线

$\lim\limits_{x\to c} f(x)=\infty$　垂直渐近线

水平(斜渐近线)　$a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$　$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]$

Date

6、曲率 $k=\frac{|f''(x)|}{[1+(f'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}$

$$k=\frac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{[x'^2(t)+y'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$$

$$R=\frac{1}{k}$$

5、弦位法 / 牛顿法

6、极坐标 $r=1+\cos\theta$

$x=r\cos\theta$

$y=r\sin\theta$

7、~~可去~~间断点的分类

- 可去间断点 极限存在，但无定义
- 第一类 都存在
- 第二类 左右极限至少有一个不存在

一些有意思的题

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=0$

求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$

∵ $\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=\alpha(x)$

$f(x)=x^2\alpha(x)-\dfrac{\sin6x}{x}$

$$\lim_{x\to0}\frac{\cancel{\sin6x}\,6+f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{6+x^2\alpha(x)-\frac{\sin6x}{x}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\alpha(x)+\frac{6-\frac{\sin6x}{x}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{6x-\sin6x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{6-6\cos6x}{3x^2}=2\frac{1-\cos6x}{x^2}=2\cdot\frac{6\sin6x}{2x}=36$$

2. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})$ $\quad |x|<1$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-x)(1+x)\cdots(1+x^{2^n})}{1-x}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1-(x^{2^n})^2}{1-x}=\frac{1}{1-x}$$

3. $\sqrt2,\ \sqrt{2+\sqrt2},\ \sqrt{2+\sqrt2+\sqrt2}\ \longrightarrow$ 极限?

证明单调(归纳法)与有界即可

极限为 2

Date

4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{1999}}{x^n-(x-1)^n}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{1999}}{nx^{n-1}-\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}\cdots+(-1)^{n+1}}$ (Taylor) → 二者 求 a, n

$n=2000 \to a=2000$

5. $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x}{e^x-1}\cdot x\cdot\sin\frac{1}{x}=0$

6. 证明 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，$f(0)=0$ $f(x)$为连续函数

$\lim\limits_{\Delta x\to0}f(x+\Delta x)=\lim\limits_{\Delta x\to0}[f(x)+f(\Delta x)]$

7. $f(x)-\frac{1}{2}f(\frac{x}{2})=x^2$，求 $f(x)$

$f(x)-\frac{1}{2}f(\frac{x}{2})=x^2$

$\frac{1}{2}f(\frac{x}{2})-\frac{1}{2^2}f(\frac{x}{2^2})=\frac{x^2}{2^3}$

$\frac{1}{2^2}f(\frac{x}{2^2})-\frac{1}{2^3}f(\frac{x}{2^3})=\frac{x^2}{2^6}\cdots$

$\to f(x)-\dfrac{f(\frac{x}{2^n})}{2^n}=x^2+\dfrac{x^2}{2^3}+\cdots+\dfrac{1}{2^{n-1}}\cdot(\dfrac{x}{2^{n-1}})^2$

$f(x)=\frac{1}{2^n}f(\frac{x}{2^n})+x^2\cdot\dfrac{1}{1-\frac{1}{2^3}}[1-(\frac{1}{2^3})^n]$

$=x^2\cdot\dfrac{1}{1-\frac{1}{2^3}}=\dfrac{8x^2}{7}$ f(0)所以要存在

类似：$\sin f(x)-\frac{1}{3}\sin f(\frac{x}{3})=x$

8. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}a_k\sqrt{k+x}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k\sqrt{k+x}-a_k\sqrt{x})=\lim\limits_{x\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{a_k k}{\sqrt{k+x}+\sqrt{x}}=0$

9. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos2x}\sqrt[3]{\cos3x}}{x^2}$ $\quad 1-\cos x+\cos x$ $\quad 1-\sqrt{\cos2x}+\sqrt{\cos3x}\cdots$

10. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x})=0$ 和差化积

11. $f(x)$ $\varphi(x)$在$(-\infty,+\infty)$有定义，$f(x)$连续 $f(x)\neq0$ $\varphi(x)$有间断点

A. $\varphi[f(x)]$不一定有间断点 ✓

B. $f[\varphi(x)]^2$不一定有间断点 ✓

C. $f[\varphi(x)]$不一定有间断点 ✓ D. $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$必有间断点 ✓

12、$f(x)$在$[0,1]$上连续，$f(0)=f(1)$

求证：$\exists x\in[0,1]$ $f(x)=f(x+\frac{1}{2})$ $\Rightarrow g(x)=f(x)-f(x+\frac{1}{2})$

$g(0)+g(\frac{1}{2})=0$

$\exists x\in[0,1]$

求证：$\forall n\in N^{+}$ $f(x)=f(x+\frac{1}{n})$

$\Downarrow h(x)=f(x)-f(x+\frac{1}{n})$

$h(0)\cdots h(\frac{i}{n})\cdots$ $\Rightarrow$ 累加 $\sum_{i=0}^{n-1}h(\frac{i}{n})=f(0)-f(1)=0$

$h(\frac{1}{n})\cdots h(\frac{n-1}{n})$

$n\cdot m\le\sum_{i=1}^{n-1}h(\frac{i}{n})\le n\cdot M$

$\Downarrow$ 由介值定理即可

13、$f(x)$在$[a,b]$上连续 $a<c<d<b$

证明：$\exists\xi\in(a,b)$ $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$

① $F(x)=(p+q)f(x)-pf(c)-qf(d)$

② $(p+q)m\le pf(c)+qf(d)\le(p+q)M$

由介值定理即可

14、$f(x+1)=af(x)$ 且$f'(0)=b$ 求$f'(1)$

$f'(1)=\lim_{x\to0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{af(x)-af(0)}{x}=af'(0)=ab$

15、$f(x+y)=f(x)f(y)$ $f'(0)=1$

$f'(x)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}f(x)\cdot\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=f(x)\cdot f'(0)=f(x)$

16、$\int\frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}=\int\frac{1}{(x+1)(x-1)}\cdot\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}dx$ 令$\frac{x+1}{x-1}=t$

$\int x^3\sqrt{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\int x^2\sqrt{1+x^2}\,dx^2=\frac{1}{2}\int(1+x^2-1)\sqrt{1+x^2}\,d(1+x^2)$

17、$\alpha=\int_0^x\cos t^2\,dt$ $\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\,dt$ $\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,dt$ $(x\to0)$

求？ 用洛必达

极限

1、设 $\lim_{n\to\infty} x_n = a$，证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=a$

不妨设 $a=0$，否则设 $y_n=x_n-a$

$\because \lim_{n\to\infty} x_n = a$

$\therefore \exists N_1$，当 $n>N_1$ 时，$\forall\varepsilon>0$，$|x_n|<\frac{\varepsilon}{2}$

当 $n>N_1$ 时 $\left|\frac1n\sum_{i=1}^{n}x_i\right| \le \left|\frac1n\sum_{i=1}^{N_1}x_i\right| + \left|\frac1n\sum_{i=N_1+1}^{n}x_i\right|$

$$< \left|\frac1n\sum_{i=1}^{N_1}x_i\right| + \frac1n\times n\times\frac{\varepsilon}{2}$$

又$\because$ $\left|\frac1n\sum_{i=1}^{N_1}x_i\right|$ 为固定常数

$\exists N_2$，当 $n>N_2$ 时 $\left|\frac1n\sum_{i=1}^{N_1}x_i\right|<\frac{\varepsilon}{2}$

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，当 $n>N$ 时

有 $\left|\frac1n\sum_{i=1}^{n}x_i\right|<\varepsilon$ □

即stolz定理，求极限可直接使用。

2、设 $\lim_{n\to\infty} x_n=a$，且 $x_n>0$，证明 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}=a$

当 $a\neq0$ $\lim_{n\to\infty} e^{\frac{\ln x_1+\cdots+\ln x_n}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{\ln x_n} = \lim_{n\to\infty} e^{\ln a} = a$ (stolz)

当 $a=0$ $0\le\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}\le\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$ 即可证

3、证明：$\lim_{n\to\infty}(1+n)^{\frac1n}=1$

(1) $(1+n)^{\frac1n}=(\sqrt{n+1}\cdot\sqrt{n+1}\cdot\cdots1)^{\frac1n} \le \frac{2\sqrt{n+1}+n-2}{n} < 1+\frac{2\sqrt{2n}}{n}$ □

$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}=0$

(2) $2^n=(1+1)^n>1+n+\frac{n^2}{2}>\frac{n^2}{2}$

$0<\frac{n}{2^n}<\frac{n}{n^2}\cdot2=\frac{2}{n}$ □

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}=0$

(3) $n!=\underbrace{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots1}\ge\left(\frac n2\right)^{\frac n2}$

$0<\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}<\frac{1}{\sqrt[n]{(\frac n2)^{\frac n2}}}\to0$ □

$x_n\to a$

补充：$\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\ln a$

No.

Date

结论：① $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a,\ \lim\limits_{n\to\infty} y_n=b,\ a>b \implies \exists N,\ \forall n>N,\ x_n>y_n$

$\not\Longleftarrow$

② $\exists N,\ \forall n>N,\ x_n>y_n \Rightarrow a\geq b$

③ $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=a,\ \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1}=a \iff \lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$

4. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{a^n}=0\ (a>1)$

令 $a=1+\lambda$

$a^n=(1+\lambda)^n \geq \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2$

$\lim\ 0<\frac{n}{a^n}\leq \frac{2}{(n-1)\lambda^2}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{a^n}=0$

5. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2})^n=e$

$\underbrace{(1+\frac{1}{n})^n}_{e} < (1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2})^n < (1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n(n-1)})^n = \underbrace{(1+\frac{1}{n-1})^n}_{e}$

6. 证明 $x_n=\frac{1}{1^2+1}+\cdots+\frac{1}{n^2+1}$ 存在收敛

显然 数列单增

$x_n<\frac{1}{1}+\frac{1}{1\cdot 2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}=1+1-\frac{1}{n}<2$

7. 结论 $\begin{cases} \text{若}\{x_n\}\text{无界，则}\{x_n\}\text{必有一子数列}\{x_{k_n}\}\text{存在使}\lim\limits_{n\to\infty} x_{k_n}=\infty \\ \text{单调数列若有一个子数列收敛，则该单调数列也收敛} \end{cases}$

8. 证明：$0<\alpha<1$，$\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^\alpha-n^\alpha]=0$

$0<(n+1)^\alpha-n^\alpha=n^\alpha[(1+\frac{1}{n})^\alpha-1]$

$\downarrow$

0

$<n^\alpha(1+\frac{1}{n}-1)=\underbrace{\frac{1}{n^{1-\alpha}}}_{0}$

9. 证明 $x_n=\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\frac{1}{i}$

由 Cauchy 收敛定理

$|x_{n+p}-x_p|=|\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\cdots+(-1)^{p-1}\frac{1}{n+p}|$

当 $p-1$ 为偶 上式 $\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}\le\frac{1}{n+1}$

当 $p-1$ 为奇 上式 $\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\cdots-\frac{1}{n+p}\le\frac{1}{n+1}$

$\forall\varepsilon>0$ 取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]$，当 $n>N$ 时 $|x_{n+p}-x_p|\le\frac{1}{n+1}<\varepsilon$ □

10. 设 $a_1\ge-12$，$a_{n+1}=\sqrt{a_n+12}$，证明 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在并求值

$a_{n+1}-a_n=\sqrt{a_n+12}-\sqrt{a_{n-1}+12}$

$=\frac{a_n-a_{n-1}}{\sqrt{a_n+12}-\sqrt{a_{n-1}+12}}$

故 $a_{n+1}-a_n$ 与 a_n-a_{n-1} 同号，与 a_2-a_1 同号

而 $a_2-a_1=\sqrt{a_1+12}-a_1=\frac{(a_1-4)(a_1+3)}{\sqrt{a_1+12}+a_1}$

$$\begin{cases} a_1\le0 & a_2>a_1 & \uparrow \\ 0<a_1<4 & a_2>a_1 & \uparrow \\ a_1>4 & a_2<a_1 & \downarrow \\ a_1=4 & \rightarrow a_n=4 \end{cases}$$

且注意到 $a_{n+1}-4=\sqrt{a_n+12}-4=\frac{a_n-4}{\sqrt{a_n+12}+4}$

$$\begin{cases} a_1\le0,\quad 0<a_1<4 & \rightarrow & a_n\uparrow \text{ 且 } a_n<4 \text{ 收敛} \\ a_1>4 \quad a_n>4 & \rightarrow & a_n\downarrow \text{ 且 } a_n>4 \text{ 收敛} \\ a_n=4 & & \text{显然} \end{cases}$$

极限 $A=\sqrt{A+12}\Rightarrow A=4$

No.

Date

11、求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n-2^n}$

① $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n[1-(\frac{2}{3})^n]}$

$=\lim\limits_{n\to\infty} 3\cdot[1-(\frac{2}{3})^n]^{(\frac{3}{2})^n\cdot\frac{1}{n}\cdot(\frac{2}{3})^n}$

$=\lim\limits_{n\to\infty} 3\cdot e^{\frac{(\frac{2}{3})^n}{n}}=3\times1=3$

② 注意到 $\sqrt[n]{3^n-2\cdot3^n}<\sqrt[n]{3^n-2^n}\le\sqrt[n]{3^n}=3$

12、求 $a_n=\sqrt[n]{1+x^n+(\frac{x^2}{2})^n}$ $x\ge0$ 的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\begin{cases}1 & x\in[0,1)\\ x & x\in[1,2)\\ \frac{x^2}{2} & x\in[2,+\infty)\end{cases}$$

函数极限的性质及其运算

1、对∀x，总有 $\varphi(x) \le f(x) \le g(x)$ 并且满足 $\lim\limits_{x\to\infty}[g(x)-\varphi(x)]=0$

则 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 为 不一定存在

2、函数极限的唯一性/保号性

Heine定理　函数极限 → 数列极限

数列极限 ↛ 函数极限

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff$ 任意数列 $\{x_n\}$，$x_n \ne x_0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$

$x_n \ne x_0$　对应无定义类形

若数列不收敛/两个不同数列收敛到不同极限 → 函数极限不存在

eg. $\lim\limits_{x\to\infty} \cos x$

3、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$

$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=1$

4、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a-1+b^{\frac{1}{n}}}{a}\right)^n$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a-1+b^x}{a}\right)^{\frac{1}{x}}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{b^x-1}{a}\right)^{\frac{a}{b^x-1}\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{b^x-1}{a}}$

$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{b^x-1}{ax}}$

$=e^{\frac{\ln b}{a}}$

$=b^{\frac{1}{a}}$

5、$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\tan x-\tan a}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\tan(x-a)[1+\tan x\tan a]}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}(1+\tan x\tan a)$

$=\sec^2 a$

6、$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$

$=\lim\limits_{x\to+\infty} 2\cos\dfrac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\sin\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}$

$=0$

7、$\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b)=0$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x}\left[\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\dfrac{b}{x}\right]=0$　　$b=\frac{1}{2}$

$=\lim\limits_{x\to-\infty} -\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\dfrac{b}{x}=0 \Rightarrow a=-1$

8. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，求 a,b

$\frac{x^2+1-(ax+b)(x+1)}{x+1}$

$=\frac{x^2+1-ax^2-bx-ax-b}{x+1}$

$=\frac{(1-a)x^2+(-a-b)x+1-b}{x+1}$

$\therefore b=1$ a为任意值即可

9. 设 $a>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\arctan\frac{a}{x}-\arctan\frac{a}{x+1}\right)$

和角公式 ☆

$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\arctan\frac{a}{x(x+1)+a^2}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{ax^2}{x^2+x+a^2}=a$

$\arctan(x+a)-\arctan x=\arctan\frac{x}{1+a(x+a)}$

10. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1}\cdot\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)x}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}e^{\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)x}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}e^{\left(\sin\frac{1}{x}-2\sin^2\frac{1}{2x}\right)x}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}e^{1-2\cdot\frac{1}{2x}\cdot\frac{1}{2x}\cdot x}$

$=e$

No. ....

Date . .

11. 设 $f(x)=u(x)+v(x)$, $g(x)=u(x)-v(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)$ $\lim\limits_{x\to x_0} v(x)$都不存在

$f(x)+g(x)=2u(x)$

$f(x)-g(x)=2v(x)$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不存在 $g(x)$可能存在

存在 $g(x)$也不存在

12. $\lim\limits_{x\to+\infty}[(x^5+7x^4+3)^a-x]=b\neq 0$, 求 a, b

$$=\lim_{x\to+\infty} x[(\frac{x^5+7x^4+3}{x^{\frac{1}{a}}})^a-1]=b$$

则 $a=\frac{1}{5}$

$$=\lim_{x\to\infty} x[(1+\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5})^{\frac{1}{5}}-1]=b$$

$$x[(1+\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5})^{\frac{1}{\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5}}\cdot(\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5})\frac{1}{5}}-1]$$

$$=x(e^{\frac{1}{5}(\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5})}-1]$$

$$=x\cdot\frac{1}{5}(\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5})=b$$

$b=\frac{7}{5}$ $a=\frac{1}{5}$

KOKUYO

导数的定义及运算

1. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在，不能说明 $f(x)$ 在 x_0 处可导

2、一致连续与函数的可导性的关系

一致连续：$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，$|x'-x''|<\delta$ 时，$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$ 成立

导数有界 ⇒ 函数一致连续

思考题

3、$f'_+(x_0)$ 与 $f'(x_0+0)$

$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0+0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}f'(x_0+\Delta x)$$

在一般情况下二者是不存在相互依存关系的

eg. $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1+x}{1-x} & x\neq 1\\ \dfrac{\pi}{2} & x=1\end{cases}$

$f'(1+0)$ 存在　$f'_+(1)$ 是不存在的

eg. $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

$f'_+(0)$ 存在　$f'(0+0)$ 是不存在的

4、$f(x)$ 在 x_0 点可导且 $f(x_0)=0$，则 $|f(x)|$ 是否在 x_0 处可导

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|f(x_0+\Delta x)|-|f(x_0)|}{\Delta x}$$

$$\lim_{x\to x_0+0}\frac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}=\frac{|f(x)-f(x_0)|}{|x-x_0|}=\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|=|f'(x_0)|$$

$$\lim_{x\to x_0-0}\frac{|f(x)|-|f(x_0)|}{x-x_0}=-\frac{|f(x)-f(x_0)|}{|x-x_0|}=-\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|=-|f'(x_0)|$$

取决于 $f'(x_0)$ 是否为0!

No.

Date . .

5、设 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界且可导，B

A、$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

B、$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$ ✓

C、$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

D、$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

6、$f(x)$ 在 x_0 的一个领部域内有定义，则在 x_0 点处存在连续函数 $g(x)$ 使 $f(x)-f(x_0)=(x-x_0)g(x)$，是 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件

7、$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

A.若 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$ 存在 $f(0)=0$ ✓

B.若 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在 $f(0)=0$ ✓

C.若 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}$ 存在 $f'(0)$ 存在 ✓

D.若 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在 $f'(0)$ 存在 ✗

复合函数/隐函数导数/高阶导数

1. Leibniz 公式

$$(uv)^{(n)} = C_n^0 u^{(0)} v^{(n)} + C_n^1 u^{(1)} v^{(n-1)} + \cdots + C_n^n u^{(n)} v^{(0)}$$

$y = \ln(x+1)$

$y' = \frac{1}{x+1}$

$y'' = -\frac{1}{(x+1)^2}$

$y''' = 1\cdot 2\cdot (1+x)^{-3}$

$y'''' = -1\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot (1+x)^{-4}$

$y^{(n)} = (-1)^{n-1}\cdot \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$

$y = \sin x$

$y' = \cos x = \sin(x+\frac{\pi}{2})$

$y'' = \cos(x+\frac{\pi}{2}) = \sin(x+2\cdot\frac{\pi}{2})$

$\cdots$

$y^{(n)} = \sin(x+\frac{n\pi}{2})$

$y = e^{ax}$

$y' = ae^{ax}$

$y^{(n)} = a^n e^{ax}$

eg. $f(x) = x^2 \sin 2x$ 求 $f^{(n)}(0)$, $n \geq 3$

$f(x) = uv$ $\quad u = x^2$ $\quad v = \sin 2x$ $\quad v^{(n)} = 2^n \sin(2x + \frac{n\pi}{2})$

$\cancel{u(0)^{(0)} = 0}$ $\quad u' = 2x$ $\quad v^{(n-1)} = 2^{n-1} \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi)$

$\cancel{u(0)^{(1)} = 2x = 0}$ $\quad u'' = 2$ $\quad v^{(n-2)} = 2^{n-2} \sin(2x + \frac{n-2}{2}\pi)$

$\cancel{u(0)^{(2)} = 2}$ $\quad u^{(3)} = 0$

$$(x^2 \sin 2x)^{(n)} = 2^n \sin(2x + \frac{n\pi}{2})\cdot x^2 + n\cdot 2x\cdot 2^{n-1} \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi) + \frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot 2^{n-2} \sin(2x + \frac{(n-2)\pi}{2})$$

$$= -n(n-1)\cdot 2^{n-2} \sin(\frac{n\pi}{2}) \quad n \geq 3$$

利用导数求函数的性质

1、$f(x)$在$[a,+\infty)$上连续，$f'(x)$在$(a,+\infty)$内存在且大于0

记 $F(x)=\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\ (x>a)$，证明 $F(x)$在$(a,+\infty)$内单调增加

$$F'(x)=\frac{f'(x)-\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{x-a}$$

由 ~~Lang~~ Lagrange定理 $\exists\xi\in(a,x)$ $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$$F'(x)=\frac{f'(x)-f'(\xi)}{x-a}>0 \quad \square$$

2、设$f(0)=0$，$f'(x)$严格单增，证明 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在$(0,+\infty)$单调增加

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$$

$$=\frac{f'(x)-\frac{f(x)}{x}}{x^3}$$

$$=\frac{f'(x)-\frac{f(x)-f(0)}{x-0}}{x^3} \quad \text{略}$$

3、设$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且$f''(x)>0$，证明：$f(x)\geq x$

proof: 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，可得 $f'(0)=1$ $f(0)=0$

由Lagrange定理 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{f(x)}{x}$

当 $x<0$ 时 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)}{x}<1$ $f(x)>x$

当 $x>0$ 时 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)}{x}>1$ $f(x)>x$

当 $x=0$ 时 $f(0)=0$

综上 $f(x)\geq x$ $\square$

4、设$\sum\limits_{i=1}^{n}k_i=1$，且$k_i$为非负，$f(x)$为下凸函数，求证：$f(\sum\limits_{i=1}^{n}k_ix_i)\leq\sum\limits_{i=1}^{n}k_if(x_i)$

proof: 仅证明 $n=2$ 的情形，因为 $n=2$ 成立，易得任意 $n>2$ 均成立

方法一：$f''(x)>0$

由Taylor展开

No.

Date

$f(x_1)=f(k_1x_1+k_2x_2)+\frac{f'(k_1x_1+k_2x_2)}{1!}k_2(x_1-x_2)+\frac{f''(\theta_1)}{2!}k_2^2(x_1-x_2)^2$

$f(x_2)=f(k_1x_1+k_2x_2)+\frac{f'(k_1x_1+k_2x_2)}{1!}k_1(x_2-x_1)+\frac{f''(\theta_2)}{2!}k_1^2(x_2-x_1)^2$

$k_1f(x_1)+k_2f(x_2)=f(k_1x_1+k_2x_2)+\frac{f''(\theta_1)}{2!}k_1k_2^2(x_1-x_2)^2+\frac{f''(\theta_2)}{2!}k_2k_1^2(x_1-x_2)^2$

$f(k_1x_1+k_2x_2)\le k_1f(x_1)+k_2f(x_2)$ □

方法二：令 $G(t)=f(tx_1+(1-t)x_2)-(tf(x_1)+(1-t)f(x_2))$

求导即不难证明

3、证明方程 $1-x+\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n}x^n=0$ 当 n 为奇数时有且仅有一个实数根，当 n 为偶数时没有实数根

proof: 令 $f(x)=1-x+\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n}x^n$

$f'(x)=-1+x+(-x^2)+\cdots+(-1)^nx$

当 x 为奇数时 $f'(x)=-1+x-x$

当 x 为偶数时 $f(x)=-1$ 后略

Campus

Date

连续函数的概念及性质

1、证明：若 $f(x)$，$g(x)$ 在 (a,b) 内都连续，则 $\varphi(x)=\min\{f(x),g(x)\}$

$\psi(x)=\max\{f(x),g(x)\}$ 也在 (a,b) 连续

注意到 $\varphi(x)=\frac{1}{2}[f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|]$

$\psi(x)=\frac{1}{2}[f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|]$ 即可

或用定义详细证明

2、证明：设单调函数可以取到 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的所有函数值

~~求证~~：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

假设 $f(x)$ 单增 不妨设 $f(a)<f(x)<f(b)$ $x_0\in(a,b)$

$\forall\varepsilon>0$ $\varepsilon<\min\{(f(x_0)-f(a)),\ f(b)-f(x_0)\}$

$f(x_0)+\varepsilon<\frac{f(x_0)+f(b)}{2}<f(b)$

$f(x_0)-\varepsilon>f(a)$

$\exists x_1\in(a,x_0)$ $f(x_0)-\varepsilon=f(x_1)$

$\exists x_2\in(x_0,b)$ $f(x_0)+\varepsilon=f(x_2)$

取 $\delta=\min\{(x_2-x_0),(x_0-x_1)\}$ $|x-x_0|<\delta$ 时

易得 $f(x_0)-\varepsilon=f(x_1)<f(x)<f(x_2)=f(x_0)-\varepsilon$

$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ $\square$

其他情况同理可证

No.

Date

微分中值定理

1. Fermat定理
2. Rolle定理
3. Lagrange中值定理
4. Cauthy定理

1、设 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且 $\lim_{x\to a^+} f(x)=\lim_{x\to b^-} f(x)$

证明：(a,b) 内必有一点 c，使得 $f'(c)=0$

proof：构造 $g(x)=\begin{cases} f(x) & x\in(a,b) \\ A & x=a \text{ 或 } x=b \end{cases}$

其中 $\lim_{x\to a^+} f(x)=\lim_{x\to b^-} f(x)=A$

则 $g(x)$ 在 (a,b) 内可导，$[a,b]$ 上连续

符合Rolle定理，在 (a,b) 内存在 c，使 $g'(c)=0$

即 $f'(c)=0$ □

2、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足Rolle定理成立条件，且 $f(x)$ 不恒为常数

证明 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)>0$

proof：假设 $\forall \xi\in(a,b)$，$f'(\xi)\le 0$

$\forall x_1,x_2\in[a,b]$，$x_1<x_2$，由Lagrange中值定理

$\exists \xi\in(a,b)$ $\quad \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)\le 0$

$\therefore f(x_2)\le f(x_1)$

又 $\because f(x)$ 不为常数，且 $f(a)=f(b)$ 与题设矛盾 . □

3、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f''(x)\le M$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取得最大值，证明：$|f'(0)|+|f'(1)|\le M$

proof：由Fermat定理，$\exists x_0\in(0,1)$，使得 $f'(x_0)=0$

由Lagrange中值定理 $\exists \xi_1\in(0,x_0)$，$\xi_2\in(x_0,1)$

KOKUYO

No.

Date

$|f'(0)-f'(x_0)|=x_0|f''(\xi_1)|$

$|f'(1)-f'(x_0)|=(1-x_0)|f''(\xi_2)|$

$|f'(0)|+|f'(1)|=|f''(\xi_1)|x_0+(1-x_0)|f''(\xi_2)|\le M$ □

4、若 $f'(x)$ 于 (a,b) 内存在且有界，试证 $f(x)$ 在 (a,b) 上一致连续

proof: 由 $f'(x)$ 在 (a,b) 内存在且有界，$\exists M>0$

使 $|f'(x)|\le M$

$\forall x_1,x_2\in(a,b)$，$x_1<x_2$

由 Lagrange 中值定理 $f'(\xi)=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$

$|f(x_1)-f(x_2)|\le M|x_1-x_2|$

由一致连续定义 □

5、$f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 内可导，且 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=A>0$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

$f(x)$ 处处可导，若 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内有界且处处可导，当 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$

6、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，当 $x>0$ 时，$f(x)>0$

证明：对 $\forall k\in N^+$，$\exists\xi\in(0,1)$，使得 $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{kf'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

proof: 令 $F(x)=f(x)[\cancel{k}f(1-x)]^k$

$F(0)=F(1)=0$ $x\in(0,1)$

$\cancel{F'(x)=}$

则 $\exists\xi\in(0,1)$ $F'(\xi)=f'(\xi)[f(1-\xi)]^k-kf(\xi)[f(1-\xi)]^{k-1}f'(1-\xi)=0$

$f(x)>0$

化简得 $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{kf'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

先行化简为 $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}-\frac{kf'(1-\xi)}{f(1-\xi)}=0$

即可逆推出结果

No.

Date

7. $f(x)$与$g(x)$在$[a,b]$上存在二阶导数，并且$g''(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$

试证明：(1) 在开区间(a,b)内$g(x)\neq 0$

(2) 在(a,b)内至少存在一点ξ，使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$

proof: (1) 若$\exists x_0\in(a,b)$，使得$g(x_0)=0$

由Rolle定理 $\exists x_1\in(a,x_0)$ $g'(x_1)=0$

$\exists x_2\in(x_0,b)$ $g'(x_2)=0$

由Rolle定理，$\exists \xi\in(x_1,x_2)$ $g''(\xi)=0$

与题干矛盾。□

(2) 令 $G(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$

$G'(x)=f'(x)g'(x)+f(x)\cdot g''(x)-g'(x)f'(x)-g(x)\cdot f''(x)$

8、$f(x)$在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$内可导，且$f(0)=0$，$f(1)=1$

证明存在$\eta_1\neq\eta_2$，$\eta_1,\eta_2\in(0,1)$使 $f'(\eta_1)f'(\eta_2)=1$

$\exists \xi\in(0,1)$ $f'(\eta_1)=\frac{f(\xi)-0}{\xi}$

$f'(\eta_2)=\frac{1-f(\xi)}{1-\xi}$

$f'(\eta_1)\cdot f'(\eta_2)=\frac{f(\xi)}{\xi}\cdot\frac{1-f(\xi)}{1-\xi}=1$

只需证明$\exists\xi$ $f(\xi)-\xi=[f(\xi)+\xi][f(\xi)-\xi]$

注意到 $f(0)+0=0$ $f(\xi)+\xi=1$ □

$f(1)+1=2$

9. $f(x)$在$[a,+\infty)$上连续，$[a,+\infty)$内可导，且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=f(a)$

证明：$\exists\xi>a$，使得$f'(\xi)=0$

反证法即可得到结论

No.

Date

10、$f(x)$在$[0,2]$上连续，$(0,2)$内可导，且$f(0)+f(1)=2$，$f(2)=1$

证明：$\exists\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)=0$

显然$\exists x_0\in(0,1)$ $f(x_0)=1$

11、设$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，且$f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$

证明：$f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$在$(0,1)$内至少存在两个不同实根

设$F(x)=f(x)\cdot f'(x)$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$

$f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$

同时由$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$，由函数保号性 → $f'(\xi_1)=0$

$\exists\delta$，$x\in(0,\delta)$ $f(x)<0$ $f(1)>0$ $F(0)=0$

$\exists\xi\in(\delta,1)$ $f(\xi)=0$ $F(\xi_1)=0$

$F(\xi)=0$

12、设函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$可微，对于$\forall x\in[0,1]$，$0<f(x)<1$，且$f'(x)\neq 1$

证明：在$(0,1)$内有且仅有一个x，使$f(x)=x$

proof：令 $g(x)=f(x)-x$

$g(0)=f(0)-0>0$

$g(1)=f(1)-0<0$

$\exists\xi\in(0,1)$ $g(\xi)=f(\xi)-\xi=0$

假设$\exists\xi_2\neq\xi$，$\xi_2\in(0,1)$使得$g(\xi_2)=f(\xi_2)-\xi_2=0$

$\exists\xi_3\in(\xi,\xi_2)$ $g'(\xi_3)=f'(\xi_3)-1=0$ 矛盾 □

13、设$f(x)$在$[0,2]$上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$，

证明若$x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leq M$，则$M=0$

14、求证：当$x\geq 1$时，$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$

Date

定积分的定义和性质

1. 可积函数有界，无界函数一定不可积

可积准则：$\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}[S(T)-s(T)]=0$

$\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=0$

三类可积函数：闭区间连续 （拓展：证明）

分段连续

闭区间上单调有界

2. 求 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}f(x)\frac{dx}{x}$，$a>0$，$b>0$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续

由积分中值定理 $\exists\,\theta\in[0,1]$

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}f(x)\frac{dx}{x}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}f(a\varepsilon+\theta(b-a)\varepsilon)\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{dx}{x}$$

$$=f(0)\cdot\ln\frac{b}{a}$$

3. 求极限值 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right]$

先由夹积定理：

$$\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}<\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}<\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}$$

$$=\int_0^1\sin\pi x\,dx=\frac{1-(-1)}{\pi}=\frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,dx=\frac{2}{\pi}$$

$$\therefore\ \lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right]=\frac{2}{\pi}$$

KOKUYO

4、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且有 $|f'(x)|\le M$，$f(a)=0$

证明：$M \ge \frac{2}{(a-b)^2}\left|\int_a^b f(x)dx\right|$

proof: $\int_a^x f'(t)dt = f(x)-f(a)=f(x)$

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| = \left|\int_a^b\left(\int_a^x f'(t)dt\right)dx\right|$$

$$\le \left|\int_a^b \left[\int_a^x |f'(t)|dt\right] dx\right|$$

$$\le \int_a^b\int_a^x |f'(t)|dtdx$$

$$\le M\int_a^b\int_a^x dtdx$$

$$=M\int_a^b (x-a)dx$$

$$=\frac{M}{2}(b-a)^2$$

$\therefore\ M\ge \frac{2}{(a-b)^2}\left|\int_a^b f(x)dx\right|$. □

5、拓展：证明 Schwarz 不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2 \le \left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\left(\int_a^b g^2(x)dx\right)$$

proof: $\forall t\in R$

$(tf(x)+g(x))^2\ge 0$

$$\int_a^b (tf(x)+g(x))^2dx = \int_a^b \left(t^2f^2(x)+g^2(x)+2tf(x)g(x)\right)dx\ge 0$$

$$=\left(\int_a^b f^2(x)dx\right)t^2+\int_a^b g^2(x)dx+2t\int_a^b f(x)g(x)dx\ge 0$$

由 $\Delta\le 0$

$$\left[2\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)\right]^2-4\left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\cdot\left(\int_a^b g^2(x)dx\right)\le 0$$

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx\right]^2\le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx \quad □$$

6、$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，试证明：$\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{dx}{f(x)}\ge (b-a)^2$

由 Schwarz 不等式是显然的

No.

Date

7. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可导，且 $f(\frac{a+b}{2})=0$. 试证明：

$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \frac{M}{24}(b-a)^3$，其中 $M=\sup\limits_{a\le x\le b}|f''(x)|$

proof: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\,d(x-a) + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\,d(x-b)$

$= (x-a)\cdot f(x)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}} - \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)f'(x)dx + (x-b)\cdot f(x)\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b$

$- \int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-b)f'(x)dx$

$= -\cancel{\int_a^{\frac{a+b}{2}}}$

$= \cancel{f'(x)}($

$-\frac{1}{2}\int_a^{\frac{a+b}{2}} f'(x)\,d(x-a)^2 - \frac{1}{2}\int_{\frac{a+b}{2}}^b f'(x)\,d(x-b)^2$

$= -\frac{1}{2}f'(x)(x-a)^2\Big|_a^{\frac{a+b}{2}} + \frac{1}{2}\int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^2 f''(x)dx$

$-\frac{1}{2}f'(x)(x-b)^2\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b + \frac{1}{2}\int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-b)^2 f''(x)dx$

$= \frac{1}{2}\cdot\left(\overset{b-a}{\cancel{\frac{a+b}{2}}}\right)(\xi_1-a)^2 f''(\xi_1) + \frac{1}{2}\cdot\left(\overset{b-a}{\cancel{\frac{a+b}{2}}}\right)(\xi_2-b)^2 f''(\xi_2)$

8. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^4+2^4+\cdots+n^4}{n(1^3+2^3+\cdots+n^3)}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\left[(\frac{1}{n})^4+(\frac{2}{n})^4+\cdots(\frac{n}{n})^4\right]\frac{1}{n}}{\left[(\frac{1}{n})^3+(\frac{2}{n})^3+\cdots(\frac{n}{n})^3\right]\frac{1}{n}}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\int_0^1 x^4 dx}{\int_0^1 x^3 dx}$

$= \frac{4}{5}$

KOKUYO

No.

Date

9. 设正值函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\int_a^b f(x)dx = A$

证明：$\int_a^b f(x)e^{f(x)}dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)(b-a+A)$

由 Schwarz 不等式

$$\int_a^b f(x)e^{f(x)}dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx$$

$$\geq \left[\int_a^b \sqrt{e^{f(x)}}\,dx\right]^2$$

$$= \left[\int_a^b e^{\frac{f(x)}{2}}dx\right]^2$$

$$\geq \left[\int_a^b \left(\frac{f(x)}{2}+1\right)dx\right]^2$$

$$= \left[\frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx + b-a\right]^2$$

$$= \left[\frac{A}{2} + (b-a)\right]^2$$

$$= (b-a)^2 + A(b-a) + \frac{A^2}{4}$$

$$\geq (b-a)(b-a+A) \quad \square$$

10. $f(x)$ 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上，以 $T>0$ 为周期的连续函数，且 $\int_0^T f(x)dx = A$

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$

$$nT < x < (n+1)T$$

$$\int_0^{nT} f(t)dt < \int_0^x f(t)dt < \int_0^{(n+1)T} f(t)dt$$

$$nA < \int_0^x f(t)dt < (n+1)A$$

$$\underbrace{\underset{\downarrow\ \frac{A}{T}}{\frac{nA}{x}} < \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} < \underset{\downarrow\ \frac{A}{T}}{\frac{(n+1)A}{x}}}_{\frac{A}{T}}$$

Campus

No.
Date . .

11. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，$\int_0^{\frac{2}{\pi}} e^{f(x)}\arctan x\,dx = \frac{1}{2}$

$f(1)=0$，则至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使得 $(1+\xi^2)\arctan\xi\cdot f'(\xi)=-1$

构造 $e^{f(x)}\arctan x = g(x)$

$$g'(x) = \frac{e^{f(x)}}{1+x^2} + f'(x)e^{f(x)}\arctan x$$

$$= e^{f(x)}\left(\frac{1}{1+x^2} + f'(x)\arctan x\right)$$

$g(1) = e^0\cdot\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$

$g(\xi)\cdot\frac{2}{\pi} = \frac{1}{2}$

$g(\xi) = \frac{\pi}{4}$

$\rightarrow g'(\xi_0) = 0$ □

12. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}dx$ 这个题感觉肯定有一年会考

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos^3 t}{\sin t+\cos t}d(-t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^3 t}{\sin t+\cos t}dt$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 x+\cos^3 x}{\sin x+\cos x}dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin x\cos x)dx$$

$$= \frac{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}}{2} = \frac{\pi-1}{4}$$

13. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1-\cos x}$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos x}{\sin^2 x}dx$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)\,d\frac{\cos x}{\sin x}$$

$$= -\frac{\cos x}{\sin x}(1+\cos x)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x}(-\sin x)dx$$

14. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{1+\sin x}dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cancel{\sin x(1-\sin x)}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1+\sin x-1}{1+\sin x}dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-\frac{1}{1+\sin x}\right)dx$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}dx \quad \sim$$

KOKUYO

15、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)$ 为非负函数，

证明 $\exists x_0\in(0,1)$，使 $x_0 f(x_0)=\int_{x_0}^{1} f(x)\,dx$

构造 $x\int_x^1 f(t)\,dt$

不要只想到微分中值定理

16、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$，$\int_0^1 x f(x)\,dx=1$

证明：(1) $\exists \xi\in[0,1]$，使得 $|f(\xi)|>4$

(2) $\exists \eta\in[0,1]$，使得 $|f(\eta)|=4$

(1) 假设 $|f(x)|\le 4$

$1=\left|\int_0^1 (x-\frac{1}{2})f(x)\,dx\right|$

$\le \int_0^1 |x-\frac{1}{2}||f(x)|\,dx$

$\le 4\int_0^1 |(x-\frac{1}{2})|\,dx=4\times\frac{1}{4}=1$

$\therefore \int_0^1 |(x-\frac{1}{2})|\cdot|f(x)|\,dx=4\int_0^1|(x-\frac{1}{2})|\,dx$

$|f(x)|=4$

与 $f(x)$ 连续且 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$ 相矛盾 □

(2) 只需证明 $\exists x\in(0,1)$ $|f(x)|<4$ 即可

不然 $f(x)\ge 4$ $f(x)\le -4$ 成立，与 $\int f(x)\,dx=0$ 矛盾

再根据介值定理即可

定积分的计算

1、$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]\,dx$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}} + \frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}\right)dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(e^x+1)\sin^2 x}{1+e^x}\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x\,dx$$

$\int_{-l}^{l} f(x)\,dx \Rightarrow$ 奇偶之分

拓 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$

$$= \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]\,dx$$

$$= \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x)+f(a+b-x)]\,dx$$

2、对于 $\frac{d}{dx}\int_{h(x)}^{g(x)} f(x,t)\,dt$

可设 $\frac{dF(x,t)}{dt} = f(x,t)$

$$\frac{d}{dx}\int_{h(x)}^{g(x)} f(x,t)\,dt$$

$$= \frac{d}{dx}[F(x,g(x)) - F(x,h(x))]$$

$$= f(x,g(x))\,g'(x) - f(x,h(x))h'(x) + \int_{h(x)}^{g(x)} f_x(x,t)\,dt$$

↳对 x 求导

$$\frac{d}{dx}\int_0^x \sin(x-t)^2\,dt$$

$$= 0 - 0 + \int_0^x 2(x-t)\cos(x-t)^2\,dt$$

$$= -\sin(x-t)^2\Big|_0^x = \sin x^2$$

KOKUYO

No.

Date

$\frac{d}{dx}\int_0^x t f(x^2-t^2)dt$

$=\frac{d}{dx}\int_0^x f(x^2-t^2)d(x^2-t^2)\ (-\frac{1}{2})$

$=\frac{d\,F(x^2-t^2)}{dx}\cdot(-\frac{1}{2})$

$=\frac{d\,[F(0)-F(-x^2)]}{dx}\cdot(-\frac{1}{2})$

$=-1\cdot(-2x)\cdot f(x^2)\cdot(-\frac{1}{2})$

$=x f(x^2)$

3、$f(x)$连续，且$f(1)=1$，$\lim_{x\to 1}\frac{\int_1^{x^2} f(x+t)dt}{x^2-1}$

$-\frac{1}{2}$ 我猜今年会考这个题 2024.12.25

4. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续且单增，证明 $\int_a^b x f(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$

1、$\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f(x)dx$

$=\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-\frac{a+b}{2})f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-\frac{a+b}{2})f(x)dx$

令$t=a+b-x$

$\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-\frac{a+b}{2})f(x)dx-\int_{\frac{a+b}{2}}(\frac{a+b}{2}-t)f(a+b-t)dt$

设$t=x$ $\int_a^{\frac{a+b}{2}}(t-\frac{a+b}{2})f(t)dt-\int_a^{\frac{a+b}{2}}(t-\frac{a+b}{2})f(a+b-t)dt$

$=\int_a^{\frac{a+b}{2}}(t-\frac{a+b}{2})[f(t)-f(a+b-t)]dt\geq 0$ Q

2、变换主元 $\int_a^x t f(t)dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)dt$ 即可

我觉得也会考

Date

5. $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{1+x^2}dx$

解 令 $x=\frac{1-t}{1+t}$

$\frac{dx}{dt} = -\frac{2}{(1+t)^2}$

$$\int_0^1 \frac{\ln\left(\frac{1-t+1+t}{1+t}\right)}{1+\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2}\frac{-2}{(1+t)^2}dt$$

$$=\int_0^1 \frac{\ln\left(\frac{2}{t+1}\right)}{(t+1)^2+(t-1)^2}\cdot(-2)dt$$

$$=-2\int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{2}{t+1}\right)}{2t^2+2}dt$$

t范围

$$=\int_0^1 \frac{\quad}{t^2+1}$$

$$\int_0^1 \frac{\ln 2}{t^2+1}dt-\int_0^1 \frac{\ln(t+1)}{t^2+1}dt$$

$$=\ln 2\int_0^1 \frac{dt}{t^2+1}-\int_0^1 \frac{\ln(t+1)}{t^2+1}dt$$

$$\frac{\ln 2\cdot\frac{\pi}{4}}{2}=\frac{\ln 2}{8}\cdot\pi$$

Date

定积分的应用:

1、平面图形的面积

① $y=f(x)$　　$\int_a^b f(x)dx$

② $r=r(\theta)$　　$\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta$

③ $\begin{cases} y=\varphi(t) \\ x=\psi(t) \end{cases}$　　$\int_\alpha^\beta \varphi(t)\,\psi'(t)dt$

2、旋转体体积

① $y=f(x)$　绕 x 轴　$\pi\int_a^b f^2(x)dx$

　　　　绕 y 轴　$2\pi\int_a^b x f(x)dx$

$x=f(y)$　x 轴　$2\pi\int_c^d y\, f(y)\, dy$

　　　　y 轴　$\pi\int_c^d f^2(y)\, dy$

$y=f_1(x)$　$y=f_2(x)$　x 轴　$\pi\int_a^b [f_2^2(x)-f_1^2(x)]dx$

　　　　y 轴　$2\pi\int_a^b x[f_2(x)-f_1(x)]dx$

3、平面曲线的弧长

1) 直角坐标系下　$y=f(x)$　$\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}\,dx$

　　　　$x=g(y)$　$\int_c^d \sqrt{(x')^2+1}\,dy$

　　　　　$\frac{dx}{dy}$　$\frac{dy}{dy}$

2) 极坐标　$r=r(\theta)$　$\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}\,d\theta$

3) 参数方程　$x=x(t)$

　　　　$y=y(t)$　$\int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$

4、旋转体侧面积

1) $y=f(x)$　$2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$

2) $r=r(\theta)$　$2\pi\int_\alpha^\beta r(\theta)\sin\theta\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,d\theta$

3) $x=x(t)$　$2\pi\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$

$y=y(t)$